

국어농장 v2

직원 회의 발제

프로젝트 진행 현황 · 남은 작업 · 콘텐츠 작업

일일 퀴즈 시스템 재설계 포함

회의 일자	2026년 4월 8일
대상	국어농장 콘텐츠팀 / 개발팀
발제자	프로젝트 매니저
소요 시간	약 60분

Contents

1	프로젝트 진행 현황	2
1.1	전체 진척도 한눈에	2
1.2	최근 한 달 주요 변화	2
2	남은 작업 (개발/운영)	3
2.1	개발 우선 과제	3
2.2	운영/관리 작업	3
3	필요한 콘텐츠 작업	4
3.1	모듈별 필요 콘텐츠 매트릭스	4
3.2	현재 진척	4
3.3	콘텐츠팀 결정 필요 사항	4
4	일일 퀴즈 시스템 재설계 (집중 발제)	5
4.1	기본 원칙	5
4.2	10대 역량 1:1 슬롯 매핑	5
4.3	Q1 어휘 — 6하위유형 로테이션 상세	5
4.4	표준국어대사전 사용 규칙 (★ 핵심 결정사항)	6
4.5	Q2 ~ Q5 객관식 구간	6
4.6	Q6 국어 개념 적용 — 텍스트 직접 클릭 (★ 신규 인터랙션)	6
4.7	Q7 ~ Q8 배경지식 구간	6
4.8	Q9 문제 분석·전략 수립 — 빈칸 채우기 (★ 신규 인터랙션)	6
4.9	Q10 선택지 분석·전략 수립 — 선택지 OX (★ 핵심 신규 인터랙션)	7
4.10	오답 선택지 생성 10대 기법 (Q10 핵심)	7
4.11	생성 파이프라인 (작업자/AI 분담)	7
5	회의 토론 항목	8
5.1	즉시 결정 필요	8
5.2	향후 한 달 마일스톤 제안	8
5.3	장기 과제	8

프로젝트 진행 현황

요약 12개 학습 모듈 가동 / 진단 v2 안정화 / 채팅·게시판 신규 / 일일 퀴즈 전면 재설계 완료.
남은 부분은 콘텐츠 채우기와 운영 도구 마무리.

전체 진척도 한눈에

rowbg영역	상태	비고
학습 엔진 (12 모듈)	12개 모듈 모두 가동 / 통합 사이즈·마크다운·KaTeX 수식 지원	★★★★★
진단 테스트 v2	CAT 폐지 → 60분 단일 모드, 인쇄 OMR, 풀이속도 측정	★★★★★
일일 퀴즈 시스템	10대 역량 1:1 매칭 / 4가지 인터랙션 / DailyQuizModule 신규	★★★★☆
콘텐츠 관리 (admin)	분류 드롭다운, batch-import, 표준양식 일치	★★★★☆
파일 업로드	presign → multipart 업로드, 실제 파일 저장/서빙	★★★★☆
커뮤니티 채팅	WebSocket + 좋아요/이모티콘/음성/첨부 + 관리자 보관함	★★★★☆
게시판 시스템	학습자료 업로드, 관리자 게시판 관리, 404 수정	★★★★☆
성적표 / 진단 리포트	4대 영역 36세부영역 분류, 점수 계산 재설계	★★★☆☆
콘텐츠 (12레벨 365일)	일일독해 재생성 / 어휘 재작성 / 배경지식 / 일일 퀴즈	★★☆☆☆

최근 한 달 주요 변화

- **학습 모듈 LaTeX 수식 렌더링 (KaTeX):** $\frac{1}{2}$ 같은 표준 LaTeX를 12개 모듈 전체에서 그대로 렌더. 외부 AI 출제 결과를 붙여넣기 그대로 사용 가능.
- **일일 퀴즈 전면 재설계:** 4가지 인터랙션 (객관식 / 빈칸 / 텍스트 클릭 / 선택지 OX) × 10대 역량 1:1 매칭. 무료 회원의 학습 흐름 진입점 역할 강화.
- **파일 업로드/다운로드 시스템:** presign → multipart 업로드, 실제 파일 저장/서빙 완성. 게시판/채팅/관리자 모두 통합.
- **커뮤니티 채팅 디자인 리워크:** 좋아요·이모티콘·음성 메시지·첨부 드롭업 메뉴, 본인 메시지 가로폭 확장.
- **콘텐츠 표준양식 정비:** 분류 드롭다운과 contentType 키 1:1 대응, batch-import contentType 누락 방어.
- **모듈 사이즈 통합:** 소쉬르 38 / 프레게 36 / 러셀 34 / 비트겐슈타인 32. PC와 모바일에서 동일 비율.

남은 작업 (개발/운영)

요약 개발 핵심 미해결: 성적표 마무리, 일일 퀴즈 콘텐츠 등록 파이프라인, 12개 모듈별 콘텐츠 누락분 식별.

개발 우선 과제

1. 성적표 자동 생성 파이프라인

- 4대 영역 (비문학 / 문학 / 문법 / 기타) × 36 세부영역 분류 **확정**
- 진단 점수 → 영역별 점수 계산 → PDF/웹 리포트 생성
- 학생/학부모/관리자 페이지 각각의 노출 형식 통일

2. 일일 퀴즈 batch-import 검증

- 12레벨 × 365일 = 4,380세트 = 43,800문항 등록 흐름 점검
- TEXT_SELECT의 answerRanges 인덱스 검증 자동화
- CHOICE_OX의 토큰 이어붙이기 결과 = 원본 지문 일치 검증

3. 관리자 콘텐츠 누락 점검 도구

- 모듈 × 레벨 × 일차 매트릭스 가시화
- 빠진 일차 자동 알림

4. 모바일 안정성

- iPhone SE (375px) 기준 KaTeX 가로 스크롤 동작 확인
- 채팅 가상 키보드 위로 input 떠오르는 동작 점검

5. 배포 자동화

- scripts/deploy-frontend.sh / deploy-backend.sh 정상화
- CloudFront 무효화 "/*" 패턴 고정

운영/관리 작업

- 본사 관리자 / 지점 관리자 권한 분리 점검
- 채팅 첨부 7일 보관 → 한 달 본사 보관함 자동 정리 작업
- 학습자 누적 데이터 → 진단 리포트 연결
- 학부모 알림(주간 학습 요약) 발송 흐름

필요한 콘텐츠 작업

요약 콘텐츠가 **병목**. 12레벨 × 365일 × 10문항 일일 퀴즈만 **43,800문항**. 정독·복기·확인 / 어휘 / 배경지식까지 합치면 더 큼.

모듈별 필요 콘텐츠 매트릭스

rowbg모듈	단위	12레벨 합계
일일 퀴즈 (DailyQuiz)	10문항/일 × 365일	43,800 문항
일일 독해 (정독/복기/확인)	1지문 + 8문항/일 × 365일	~50,000 항목
배경지식	1지문 + 5문항/일	~22,000 항목
어휘 (프로 모드)	20어휘/일	~87,000 어휘
문법 시험지	영역별 200문항 × 16영역	3,200 문항
문학 / 비문학 유형 학습	출제 유형별 패턴 정리	진행 중

현재 진척

- **일일독해 재생성 (Phase A/B)**: 12레벨 × 365일 진행 중. 진행률은 `daily_reading_progress.md` 참고.
- **프로모드 어휘 재작성**: 표준국어대사전 XML 기반, 180파일 × 20어휘 = 3,600문제 단위로 작업.
- **문법 시험지 추출**: 16영역 × 200문제 목표. 현재 시험지 907 + 해설서 569 = 총 1,476문제. 22종 소스. EasyOCR 활용.
- **배경지식 학습**: 380파일 선택지 길이/형식 점검 완료.
- **일일 퀴즈**: 표준양식과 지침서 정비 완료. 본격 등록 시작 전 단계.

콘텐츠팀 결정 필요 사항

1. 일일 퀴즈 **Q1 어휘 6하위유형 로테이션** 비중 확정 (소쉬르 프레게는 한자성어/고어 비중 감소)
2. 일일 퀴즈 **Q6 (TEXT_SELECT) / Q10 (CHOICE_OX)**용 지문 선정: 기출 폴더 우선 사용 vs 신규 창작
3. 일일 퀴즈 **Q5 (어법/문법)** 기출/교재 소스 사용 가이드라인
4. AI 출제 **검수 인력 배분** (1세트 10문항당 검수 시간 산정)
5. 외부 AI (ChatGPT/Claude) 호출 **프롬프트 표준화**

일일 퀴즈 시스템 재설계 (집중 발제)

요약 일일 퀴즈는 **무료 회원 전용**이며 **누구나 매일 5분 안에** 끝낼 수 있어야 한다. 10대 역량을 1:1로 매칭해 **학습 흐름 진입점** 역할을 한다. 표준국어대사전을 적극 활용한다.

기본 원칙

- 무료 회원 전용. 누적 데이터 분석·진단 리포트는 유료.
- 하루 1세트 = **10문항 고정** (제한 시간 5분).
- 정답의 **유일성** 보장. 정답 +20초 / 오답 -40초.
- **중심 낱말 / 중심 문장 찾기 유형 금지**. 요약문 만들기는 허용.
- 모든 지문·문항은 새로 **창작**. 기출 문장 그대로 복제 금지.
- 괄호 속 부연 사용 금지.
- **표준국어대사전 JSON** 적극 활용.

10대 역량 1:1 슬롯 매핑

rowbg#	역량	설명	인터랙션
1	어휘력	6하위유형 (한자어/다의어/한자성어/순우리말/고어/문학어휘)	로테이션 객관식 또는 빈칸
2	문장 독해력	호응·지시·대응·치환·옛말투	객관식
3	구조 독해력	4~7문단 비문학, 전개 방식·문단 기능	객관식
4	논리 사고력	전건부정·대우·반례·논리오류	객관식
5	어법·문법 능력	기출/교재 소스 활용, 수능형 문법	객관식
6	국어 개념 적용	지문에서 직접 클릭 (ALL/ANY)	텍스트 클릭
7	국어 관련 배경지식	작가/갈래/사조/이론	객관식
8	비문학 배경지식	철학/법학/과학/AI 등	객관식
9	문제 분석·전략 수립	모범답안 중간 빈칸 채우기	빈칸 (순차)
10	선택지 분석·전략 수립	선택지 → 명제 → 근거 토큰 클릭 → OX	선택지 OX

Q1 어휘 — 6하위유형 로테이션 상세

매일 아래 6가지 중 하나를 선택. 365일에 걸쳐 골고루 분배.

1. 2자 한자어

- 뜻 찾기 / 단어 찾기 / 용례 빈칸 채우기
- **오답 선택지 규칙**: 한 글자가 동일한 유사 한자어로 구성 (예: '역설' → 오답 '역할', '반설')

2. 다의어 동사

- 지문에 밑줄 친 동사 → 같은 의미로 쓰인 문장 찾기
- **표준국어대사전 의미번호** 기준으로 정답 확정
- 4개 선택지는 각각 다른 의미번호의 용례

3. 한자성어 — 뜻 찾기 / 한자성어 찾기 / 용례 매칭 / 잘못 쓰인 문장 찾기 (프레게 이상)

4. 순우리말 — 일상에서 잘 쓰이지 않는 어휘, 뜻 찾기 또는 용례 매칭

5. 고어 — 용비어천가/고려가요/향가/시조/가사/고전소설·수필 원문에서 추출 (러셀 이상)

6. 문학 어휘 — 현대문학 작품에서 생소한 어휘 추출, 문맥 속 의미 파악

표준국어대사전 사용 규칙 (★ 핵심 결정사항)

1. 작업 시작 전 반드시 **사전 JSON 폴더 위치**를 확인할 것.
2. 타겟 단어의 뜻·예문·문형 정보를 사전에서 조사.
3. 소쉬르 / 프레게 (러셀 이전): 사전 뜻풀이를 **학년 수준에 맞게 어투 변환**.
4. 러셀부터: 사전 **원본 뜻풀이 그대로** 사용.

Q2 ~ Q5 객관식 구간

Q2 문장 독해력 호응 / 지시 / 대응 / 개념 치환 / 설명-예시 / 관계 공식 / 옛말투. 옛말투는 러셀 이상.

Q3 구조 독해력 4~7문단 비문학 지문. 주제 / 제목 / 전개방식 / 문단 기능 / 언급 여부.

Q4 논리 사고력 전건후건 긍정/부정, 필요/충분조건, 대우명제, 귀납/연역, 반례, 논리적 오류.

Q5 어법·문법 능력 기출 폴더 **먼저 확인** → 없으면 **웹검색 검증** → 수능형으로 가공.

Q6 국어 개념 적용 — 텍스트 직접 클릭 (★ 신규 인터랙션)

인터랙션: 학습자가 지문 텍스트에서 해당 부분을 **직접 클릭**.

판정 규칙:

- **ALL:** 정답 범위를 **모두** 찾아야 통과 (예: 직유법이 쓰인 부분 모두)
- **ANY:** 여러 정답 중 **하나만** 찾아도 통과 (예: 예시 중 하나)

문제 유형 예시:

- “다음 시에서 직유법이 사용된 부분을 **모두** 클릭하시오.” (ALL)
- “다음 글에서 예시에 해당하는 부분을 **하나** 클릭하시오.” (ANY)
- “다음 문단에서 접속부사가 쓰인 곳을 **모두** 클릭하시오.” (ALL)

지문 선정: 문학/비문학 지문은 기출 폴더를 먼저 확인. 소쉬르/프레게는 기존 작품을 초등학교용으로 변형. 러셀은 작업자 확인 필요.

Q7 ~ Q8 배경지식 구간

Q7 국어 관련 배경지식 작가·작품 매칭, 문학 갈래(시·소설·수필·극·고전), 사조(낭만/사실/모더니즘), 국어학 이론(러셀 이상).

Q8 비문학 배경지식 철학(인격동일성·인식론·윤리학) / 법학(법 해석·계약·기본권) / 경제(시장·수요공급·정책) / 과학(물리·화학·생물·지구) / 기술·AI(기계학습·확산모델·데이터 처리).

Q9 문제 분석·전략 수립 — 빈칸 채우기 (★ 신규 인터랙션)

인터랙션: 모범답안 문장의 중간 빈칸을 **순차적으로** 4지선다에서 선택.

구성 원칙:

1. 지문과 문제를 제시.
2. 모범답안 문장(template)에서 핵심 어절을 빈칸(____)으로 처리.
3. 학습자는 빈칸을 **순서대로** 채움.
4. 각 빈칸에 정답 1개 + 오답 3개.
5. **첫/마지막 빈칸은 금지** (문맥 손실 방지).

Q10 선택지 분석·전략 수립 — 선택지 OX (★ 핵심 신규 인터랙션)

인터랙션 순서:

1. 지문(토큰 단위)과 선택지 목록 표시.
2. 학습자가 선택지를 클릭 → 해당 선택지의 **명제(proposition)** 표시.
3. 명제마다 지문에서 **근거 토큰을 클릭**.
4. 올바른 토큰을 클릭하면 명제의 O/X 확인.
5. 모든 명제 처리 → 해당 선택지의 판정 완료.
6. **정답 선택지**(지문과 불일치하는 것)를 찾으면 문제 완료.

근거 토큰 매칭 규칙:

- evidenceTokens: 해당 명제의 근거 토큰 ID 배열
- matchMode: ALL (여러 토큰 모두 찾아야 함) 또는 ANY (하나만 찾아도 됨)

오답 선택지 생성 10대 기법 (Q10 핵심)

1. 주체/대상 호응 관계 바꾸기: A가 B에게 한 것을 B가 A에게 한 것으로
2. 다른 대상의 설명으로 바꾸기
3. 순서 바꾸기 (시간·논리적 선후 뒤바꿈)
4. 인과 바꾸기 (원인·결과 뒤바꿈)
5. 조건-결과 바꾸기
6. 결합해야 참인 내용을 분리 (A이고 B일 때만 C인데, A만으로 C라고 주장)
7. 분리해야 참인 내용을 결합
8. 방향 바꾸기 (증가↔감소, 상승↔하락)
9. 상관/비례 관계 바꾸기 (비례↔반비례)
10. 부적절한 비교 (비교 대상·기준 변경)

생성 파이프라인 (작업자/AI 분담)

rowbg단계	작업	담당
1. 주제 선정	7일 단위 로테이션 (과학/사회/인문/기술/예술/언어/혼합)	PM
2. 지문 작성	레벨별 길이 기준 준수, 새로 창작	AI + 검수
3. Q1 어휘	표준국어대사전 검색 → 6하위유형 중 선택	작업자
4. Q2~Q5 객관식	지문 기반 문항 + 4지선다 + 해설	AI + 검수
5. Q6 텍스트 클릭	answerRanges 인덱스 정확히 계산	작업자
6. Q7~Q8 배경지식	학년 수준 검증	AI + 검수
7. Q9 빈칸	모범답안 → 핵심 어절 빈칸화	작업자
8. Q10 선택지 OX	토큰 분리 + 명제 + 근거 토큰	작업자 (★ 시간 많이)
9. 품질 검사	18개 체크리스트 자동/수동 점검	검수자
10. 등록	batch-import API	시스템

회의 토론 항목

즉시 결정 필요

1. 일일 퀴즈 **1차 등록 우선순위 레벨**: 러셀1부터 시작? 소쉬르1부터?
2. Q6 텍스트 클릭 **지문 출처** 정책: 기출 우선 vs 신규 창작
3. Q10 선택지 OX의 **토큰 분리 단위**: 어절 단위 vs 의미구 단위
4. AI 출제 → 검수 **순환 주기**: 일 단위 vs 주 단위
5. **표준국어대사전 JSON 폴더 위치** 공유 (모든 작업자가 동일 경로 참조)

향후 한 달 마일스톤 제안

- **4월 2주차**: 일일 퀴즈 러셀1 30일치 (300문항) 시범 등록 + 학생 베타 테스트
- **4월 3주차**: 베타 피드백 반영 → 표준양식 v3 확정
- **4월 4주차**: 12레벨 동시 작업 진입 (작업자 분담 확정)
- **5월 1주차**: 성적표 4대 영역 36세부영역 자동 생성 완료

장기 과제

- 일일 퀴즈 데이터 → 진단 리포트 **누적 연결**
- 학부모 알림 (주간 학습 요약)
- 학생 UX: 일일 퀴즈 → 일일 독해 → 어휘 학습으로 **흐름 유도**
- 모바일 앱 패키징 검토

이 발제 문서는 회의 진행용입니다. 결정사항은 회의록에 별도 기록.